

TUGAS DISKUSI

NAMA KELOMPOK:

1.SAHATA REPALDO

2.KARINA LESTARI

3.M.ANNAZAR

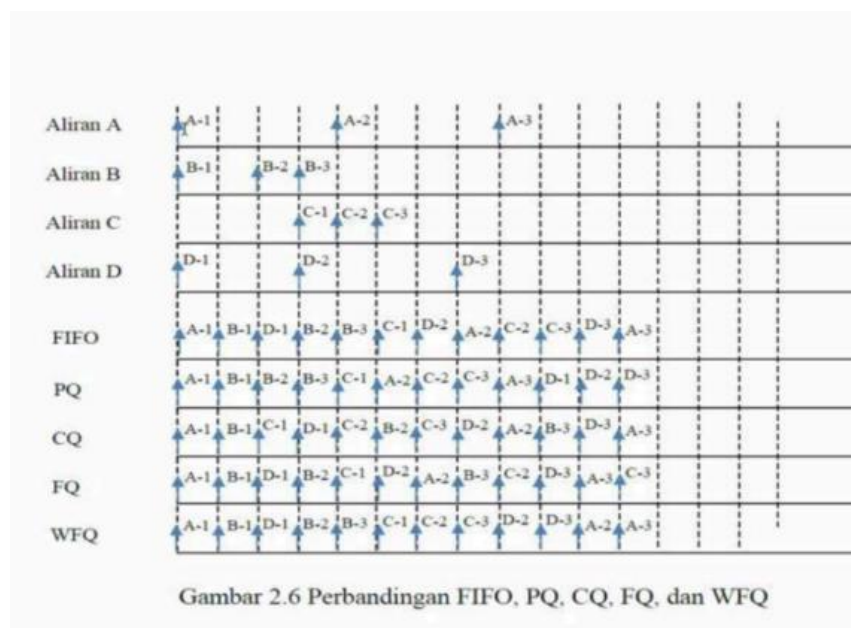
KELAS: 2 TRJT B

MATA KULIAH: ANALISIS DATA

SOAL

1. Pada aktivitas ini terdapat empat aliran data pada antrian interface sebuah router, yaitu aliran A, B, C, dan D.

Setiap paket diberi tanda berdasarkan waktu kedatangan dan label yang berbeda seperti A-1, B-1, C-1, dan seterusnya. Tujuan dari aktivitas ini adalah membandingkan lima teknik antrian, yaitu FIFO, PQ, CQ, FQ, dan WFQ, untuk melihat bagaimana router menentukan urutan paket yang akan dikirim. Pada gambar, proses penjadwalan dimulai dari aliran A, kemudian B, C, dan terakhir D. Khusus pada fair queueing (FQ), jika terdapat paket yang datang pada waktu yang sama, maka paket dari nomor antrian yang lebih kecil akan dipilih lebih dahulu. Selain itu, pada CQ dan WFQ digunakan pembobotan antrian, yaitu aliran A sampai D masing-masing sebesar 20%, 10%, 40%, dan 20%.



Gambar 2.6 Perbandingan FIFO, PQ, CQ, FQ, dan WFQ

JAWABAN

Pembahasan Perbandingan FIFO, PQ, CQ, FQ, dan WFQ

Pada aktivitas ini terdapat empat aliran data pada antrean interface router, yaitu aliran A, B, C, dan D. Setiap paket memiliki tanda berdasarkan waktu kedatangannya, seperti A-1, B-1, C-1, dan seterusnya. Router akan menentukan urutan pengiriman paket berdasarkan metode penjadwalan atau queueing yang digunakan. Tujuan dari percobaan ini adalah memahami bagaimana setiap teknik antrian bekerja dalam mengatur lalu lintas data pada jaringan.

1. FIFO (First In First Out)

FIFO merupakan metode antrian paling sederhana karena paket yang datang terlebih dahulu akan dikirim terlebih dahulu tanpa melihat prioritas maupun jenis aliran datanya. Pada metode ini semua paket diperlakukan sama dan urutan pengiriman hanya berdasarkan waktu kedatangan paket ke dalam antrean. Urutan paket pada metode FIFO yaitu A-1 → B-1 → D-1 → B-2 → B-3 → C-1 → A-2 → C-2 → C-3 → A-3 → D-2 → D-3. A-1 dikirim pertama karena datang paling awal, kemudian diikuti paket lainnya sesuai urutan masuk ke antrean. FIFO mudah diterapkan dan tidak membutuhkan proses perhitungan yang rumit, namun metode ini memiliki kelemahan karena tidak dapat membedakan paket penting dan paket biasa sehingga kurang cocok digunakan pada jaringan padat atau layanan real-time seperti video call dan VoIP.

2. PQ (Priority Queue)

Priority Queue bekerja dengan sistem prioritas, yaitu paket dengan prioritas tertinggi akan selalu dikirim lebih dahulu dibanding paket lain. Pada gambar, aliran A memiliki prioritas tertinggi, kemudian diikuti B, C, dan D. Router akan terus memeriksa antrean prioritas tinggi terlebih dahulu sebelum melayani antrean yang lebih rendah. Urutan paket pada metode PQ yaitu A-1 → B-1 → C-1 → D-1 → C-2 → B-2 → C-3 → D-2 → A-2 → B-3 → D-3 → A-3. Metode ini sangat baik digunakan untuk layanan penting seperti suara dan video real-time karena paket prioritas tinggi dapat dikirim lebih cepat. Namun, antrean dengan prioritas rendah dapat mengalami starvation atau tertunda terlalu lama apabila antrean prioritas tinggi terus terisi.

3. CQ (Custom Queue)

Custom Queue menggunakan pembagian bandwidth tertentu untuk setiap aliran data. Pada gambar, aliran A memperoleh 20%, B memperoleh 10%, C memperoleh 40%, dan D memperoleh 20% bandwidth. Router akan mengirim paket secara bergiliran berdasarkan jatah masing-masing antrean sehingga setiap aliran tetap memperoleh kesempatan mengirim data. Urutan paket pada metode CQ yaitu A-1 → B-1 → D-1 → B-2 → B-3 → C-1 → C-2 → C-3 → D-2 → D-3 → A-2 → A-3. Aliran C memperoleh jatah terbesar sehingga paketnya lebih sering dikirim dibanding aliran lainnya. Metode ini lebih adil dibandingkan PQ karena semua antrean tetap dilayani, meskipun membutuhkan konfigurasi manual yang lebih rumit.

4. FQ (Fair Queue)

Fair Queue bertujuan memberikan kesempatan yang adil kepada semua aliran data agar tidak ada satu aliran yang mendominasi penggunaan bandwidth. Router akan mengatur pengiriman paket secara bergantian dan apabila terdapat paket yang datang bersamaan, maka antrean dengan nomor lebih kecil akan dipilih terlebih dahulu. Urutan paket pada metode FQ yaitu A-1 → B-1 → D-1 → B-2 → C-1 → D-2 → A-2 → B-3 → C-2 → D-3 → A-3 → C-3. Dengan metode ini semua aliran memperoleh kesempatan yang relatif seimbang sehingga cocok digunakan pada jaringan dengan banyak pengguna. Namun, metode ini tidak mempertimbangkan prioritas layanan tertentu.

5. WFQ (Weighted Fair Queue)

WFQ merupakan pengembangan dari Fair Queue dengan tambahan bobot prioritas pada setiap aliran data. Semua aliran tetap memperoleh kesempatan mengirim paket, tetapi aliran dengan bobot lebih besar akan memperoleh bandwidth lebih banyak. Pada gambar, aliran A memperoleh 20%, B memperoleh 10%, C memperoleh 40%, dan D memperoleh 20%. Urutan paket pada metode WFQ yaitu A-1 → B-1 → D-1 → B-2 → B-3 → C-1 → C-2 → C-3 → D-2 → D-3 → A-2 → A-3. Karena aliran C memiliki bobot terbesar, paketnya lebih sering dikirim dibanding aliran lainnya. WFQ dianggap lebih efektif karena mampu menjaga keseimbangan antara keadilan pembagian bandwidth dan pemberian prioritas layanan, meskipun prosesnya lebih kompleks dan membutuhkan resource router yang lebih besar.

Kesimpulan

Berdasarkan perbandingan lima metode antrian tersebut, FIFO bekerja paling sederhana karena hanya berdasarkan urutan kedatangan paket, PQ mengutamakan prioritas tertinggi sehingga cocok untuk layanan penting, CQ membagi bandwidth sesuai konfigurasi tertentu, FQ memberikan kesempatan yang adil kepada semua aliran data, sedangkan WFQ menjadi metode yang paling seimbang karena menggabungkan keadilan dan pembobotan prioritas. Dalam jaringan modern, WFQ lebih sering digunakan karena mampu menjaga kualitas layanan jaringan secara lebih optimal dibanding metode lainnya.